

Kapitel 4 – Theorie-Checkliste (Teil 2 Algorithmen/OOP)

Algorithmen & Komplexität

- Lineare Suche: $O(n)$
- Binäre Suche: $O(\log n)$, halbiert Suchraum
- BubbleSort $O(n^2)$, QuickSort $O(n \log n)$, MergeSort $O(n \log n)$
- Rekursion: elegant, Speicherbedarf hoch
- Iteration: effizient, weniger Speicher

OOP (Objektorientierung)

- Klasse/Objekt, Attribute, Methoden
- Polymorphie = Methoden überschreiben
- Kapselung = private Attribute, Getter/Setter
- Abstrakte Klasse vs. Interface

Generics

- Generische Klasse: `class Box`
- Generische Methode: `void print(T obj)`
- Vorteile: Typsicherheit, Wiederverwendbarkeit

Datenbanken

- Stored Procedure: mehrere Befehle
- Funktion: 1 Rückgabewert
- Trigger: automatisch bei Änderungen
- BEFORE vs. AFTER Trigger
- ACID: Atomicity, Consistency, Isolation, Durability

Sonstiges

- Methode (Java) = an Klasse gebunden
- Funktion = unabhängig
- Lambda-Ausdruck: `(a,b) -> a+b`